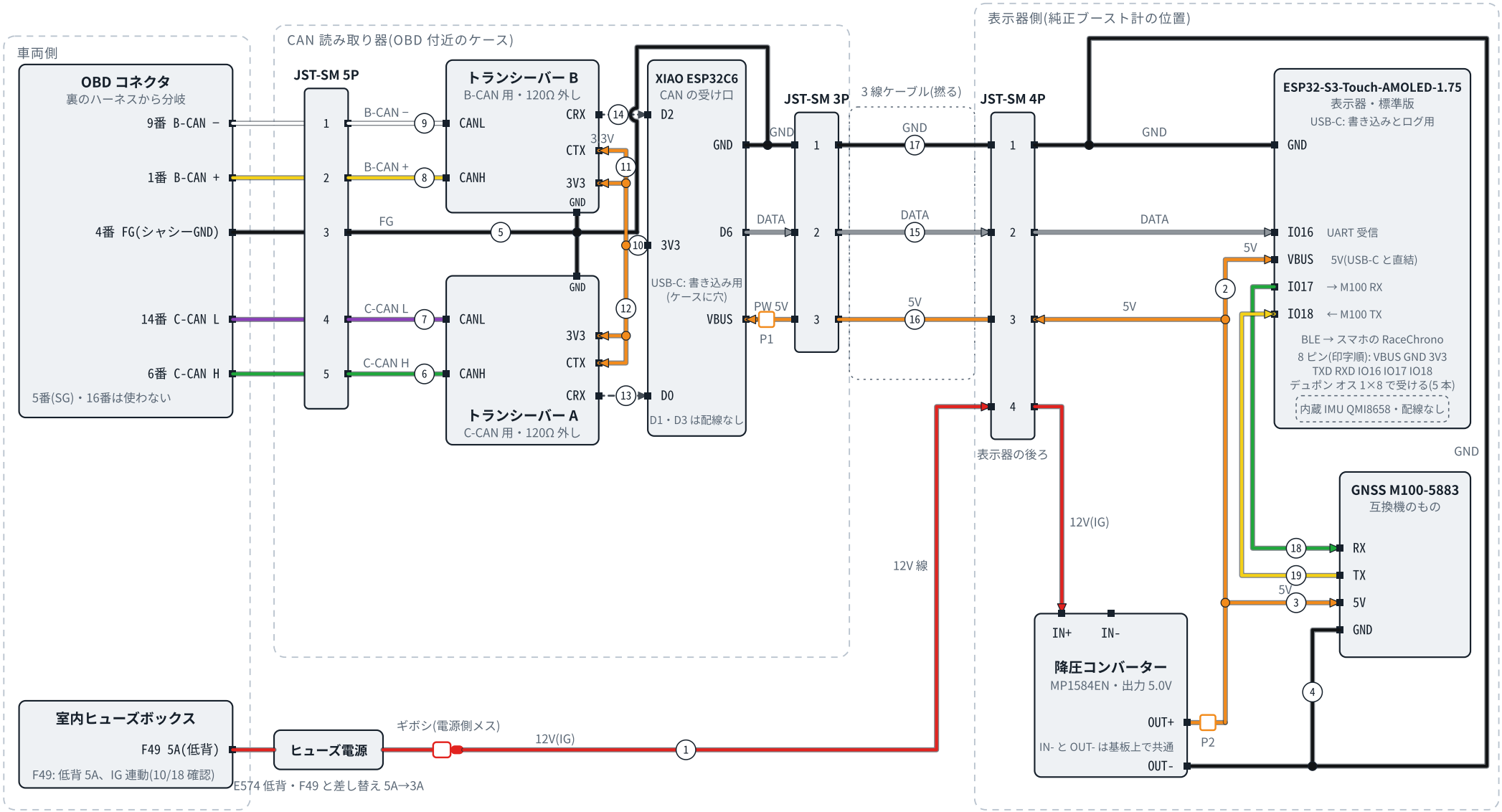
595 表示器 配線図・BOM

595 表示器 配線図・BOM(Rev.1.7、2026-10-22) ／ Abarth 595 シリーズ4 右ハンドル ／ ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75(標準版)＋ XIAO ESP32C6 ＋ SN65HVD230 × 2 ＋ M100-5883



赤: 12V(IG)　オレンジ: 5V・3.3V　黒: GND(FG)　グレー: DATA(XIAO「D6」→ 表示器「IO16」)　緑: C-CAN H、GPS(表示器「IO17」→ M100「RX」)　紫: C-CAN L
黄: B-CAN +(低速 CAN)、GPS(M100「TX」→ 表示器「IO18」)　白: B-CAN −　破線: 色の指定なし(トランシーバー「CRX」→ XIAO)

矢印は電気・信号の向き、丸数字は 3 章の接続表の番号。線の色は 1.1 章の決まり(10/20 指定)。線の縁取りは図で見やすくするためのもので、実物の線にはない。GPS の 2 本は M100 の付属ハーネスの実物色(TX = 黄、RX = 緑。RaceBox互換機 配線図、8/12 の実機写真)。トランシーバー「CRX」→ XIAO の 2 本は色の指定がないので破線。 表示器側は JST-SM 4P で受ける(10/21): 1〜3 番は 3 線ケーブル、4 番は 12V 線で、4P を抜くと表示器側は全部切れる。MP1584EN の「IN+」「IN-」は図では上辺に描いてあるが、実物の位置は印字で確かめる。P1・P2 は 5V の切り離し点(P1 は箱側の 3 ピンを抜けば代わりになる)。コネクタの中の数字はピン番号(1 番の端は 2 章の決まり)。 表示器の 8 ピンは図では信号の順に並べてある。実物の並びは印字(2.3 章の表)に合わせる。CAN 読み取り器の中で GND の線が B の CRX の線を山形に飛び越えている所は、交差しているだけでつながっていない。 車体への GND は OBD 4 番(FG)の 1 か所だけ。MP1584EN の IN- と OUT- は基板上でつながっている。

対象: Abarth 595 シリーズ4 右ハンドル。表示器 = Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75(標準版)、CAN 読み取り器 = XIAO ESP32C6 + SN65HVD230 × 2、GNSS = HGLRC M100-5883。 図版と PDF: アーティファクト「595表示器 配線図」(https://claude.ai/artifact/1jsNbMDRLdsxnt7Etsq9wp)を Rev.1.7 に更新した(1 ページ目が図 1、2 章に図 2、以降はこの文書と同じ表)。PDF(A4 横)は 10/22 にチャットで渡した(Rev.1.7)。obd_meter フォルダの `595表示器_配線図.md` / `.pdf` も同じ内容。文字の内容はこの文書が正。 前の版: 同じアーティファクトの Rev.0.7(2026-10-11)。この文書はその内容をこの Project に移し、10/12〜10/16 に確かめたことと、コネクタを足したもの。

Rev.1.7(10/22): JST-SM コネクタの向きとピン番号の絵(図 2)を 2 章に追加。 配線の変更なし。 **Rev.1.6(10/21): 表示器側のコネクタを JST-SM 4 ピンに変更(本人決定)。** 電源ケーブルを表示器に直付けするとメンテナンスがしにくかったため、表示器の後ろの JST-SM 4P で受ける。1〜3 番は今の 3P と同じ(1 GND、2 DATA、3 PW)、**4 番 = 12V(IG)**。12V 線はヒューズ電源のギボシから 4P の 4 番へ行き、ケース内で MP1584EN「IN+」へ。箱側の JST-SM 3P と 3 線ケーブルは変更なし。表示器を外すときは 4P を 1 つ抜けばよい(12V・5V・DATA・GND が全部切れる)。 **Rev.1.5(10/20): M100 の 2 本の色を確定。** M100「TX」= 黄、「RX」= 緑(RaceBox互換機 配線図 2026-08-29 の記録。付属ハーネスの実物色を 2026-08-12 の実機写真で確認したもの)。Rev.1.4 で未確認としていた所を直した。 **Rev.1.4(10/20): 線の色を決めた(本人指定。1.1 章)。配線そのものは Rev.1.3 から変更なし。** 12V = 赤、5V・3.3V = オレンジ、GND(FG)= 黒、XIAO → 表示器の DATA = グレー、C-CAN H = 緑・L = 紫、B-CAN(低速 CAN)+ = 黄・− = 白、GPS の 2 本 = M100 の線と同じ緑と黄。これに合わせて、Rev.1.3 まで「PW(5V)= 赤」としていた 2 章・2.3 章の記述をオレンジに改めた。指定なし: トランシーバー「CRX」→ XIAO の 2 本。 **Rev.1.3(10/18): 配線は確定。** 組み立て完了(10/17)、机の上の試験(電源・UART・GPS・BLE・IMU)合格(10/17)、実車で回転数・水温・ギア推定が表示され RaceChrono に GPS/IMU が記録された(10/18)。この版での確定: ヒューズ電源はエーモン **E574(低背 5A→3A)**(車側 F49 は低背 5A)、F49 は **IG 連動**(10/18 本人確認)、M100 の端子名「5V」「GND」「TX」「RX」は印字どおり(10/18 本人確認)。Micro2 用 7570 は使わない。
Rev.1.2 の変更(10/16 12:16): 表示器側の構成を確定。**Waveshare の 8 ピンはデュポンのメス(ソケット)→ デュポンのオスで受け → 短い線 → 表示器側ケースの JST 3 ピン(メス)** に 3 線ケーブルを挿す。表示器側 JST 3 ピンの割り当ては箱側と同じ(1 GND、2 DATA、3 PW)、ケーブルはストレート。 Rev.1.1 の変更(10/16 08:59): 表示器側のコネクタ = **デュポン 2.54 mm オス(1×8 ハウジングに 5 本)**、12V は **ギボシ端子**で接続(2.3 章、2.4 章)。 Rev.1.0 の変更(10/16 08:23、本人の確定): JST-SM のピン割り当てを確定。**5P: 1 B-CAN−、2 B-CAN+、3 FG、4 C-CAN-L、5 C-CAN-H。3P: 1 GND、2 DATA、3 PW。** 1 番の端は 2 章の決まり(ロックを上、ケーブル→箱の向きに見て左端)。これより前の版の並びは無効。 Rev.0.9 の変更: トランシーバーの電源ピンの印字は「3V3」(10/15、本人確認)。XIAO「3V3」から取る(Rev.0.7 から変わらず)。

Rev.0.8 の変更: - CAN 読み取り器(OBD 付近のケース)に **JST-SM 5 ピンと 3 ピン** を設置(10/15、本人)。ピンの割り当てを 2 章に書いた。配線そのものは Rev.0.7 から変えていない。 - 試験機(595 CAN試験機 Rev.0.1)で C-CAN と B-CAN を同時に受けられた(10/12)。Rev.0.7 の前提が成立。B-CAN の +/− は試験機の配線(1 番 → CANH、9 番 → CANL)で受信できたので有力。 - 表示器のファーム(meter_display)と XIAO のファーム(c6_can_link)のピンがこの配線と一致していることを 5 章に書いた。

状態の印: **実績あり**(実車か机で動いた)/ **資料で確認**(回路図・データシート)/ **有力** / **五分** / **未確認**。

---

1. 全体(信号と電気の流れ)

図は上。

- 12V は表示器側で取り、降圧コンバーター(MP1584EN、5.0V)は表示器側のケースに入れる(10/8 の決定)。12V 線は表示器の後ろの JST-SM 4P の 4 番で受ける(10/21 の決定)。CAN 読み取り器は、表示器から 3 線ケーブルで 5V を受ける。
- 車体への GND は **OBD 4 番(FG)の 1 か所だけ**。表示器側では車体アースを取らない(取るとケーブルの GND とでグランドループ)。
- P1・P2 は 5V の切り離し点。P1 は 3 ピンのコネクタを抜けば代わりになる(ただし DATA も切れる。XIAO を USB で見ながら表示器にも送りたいときだけ P1 を残す)。表示器側は 4P を抜けば 12V・5V・DATA・GND が全部切れる(表示器を外すときはこれだけ)。

1.1 線の色(10/20 決定)

本人の指定(10/20)。図版もこの色で描いてある。黒は GND(FG)だけ、赤は 12V だけに使う(5V は赤ではなくオレンジ)。

線	色	通る所
12V(IG)	赤	ヒューズ電源 E574 → ギボシ → 12V 線 → 表示器側 4P-4 → MP1584EN「IN+」
5V	オレンジ	MP1584EN「OUT+」→ P2 → 表示器「VBUS」、M100「5V」、表示器側 4P-3(PW)→ 3 線ケーブル → 箱側 3P-3 →(P1)→ XIAO「VBUS」
3.3V	オレンジ	XIAO「3V3」→ トランシーバー A・B「3V3」、各トランシーバーの「3V3」→「CTX」
GND(FG)	黒	OBD 4 番 → 5P-3 → XIAO「GND」・トランシーバー A・B「GND」、箱側 3P-1 → 3 線ケーブル → 表示器側 4P-1 → MP1584EN「IN-」・表示器「GND」、MP1584EN「OUT-」→ M100「GND」
DATA(XIAO → 表示器、UART)	グレー	XIAO「D6」→ 箱側 3P-2 → 3 線ケーブル → 表示器側 4P-2 → 表示器「IO16」
C-CAN H	緑	OBD 6 番 → 5P-5 → トランシーバー A「CANH」
C-CAN L	紫	OBD 14 番 → 5P-4 → トランシーバー A「CANL」
B-CAN +(低速 CAN)	黄	OBD 1 番 → 5P-2 → トランシーバー B「CANH」
B-CAN −(低速 CAN)	白	OBD 9 番 → 5P-1 → トランシーバー B「CANL」
GPS: M100「TX」→ 表示器「IO18」	黄	M100 の付属ハーネスの実物色(RaceBox互換機 配線図 2026-08-29、2026-08-12 の実機写真)。有力: 表示器に移した M100 がその個体なら確定
GPS: 表示器「IO17」→ M100「RX」	緑	同上
トランシーバー A・B「CRX」→ XIAO「D0」「D2」	指定なし	ケース内の短い線(図では破線)。決めるときはこの表に足す

緑と黄は C-CAN H・B-CAN + と GPS で同じ色を使うが、場所が違う(CAN は読み取り器の中、GPS は表示器側のケースの中)ので取り違えない。M100 の付属ハーネスの色は 5V = 赤、GND = 黒、TX = 黄、RX = 緑、SCL = 紫、SDA = 白(同じ記録。SCL・SDA は使わない)。逆につないでも表示器が受信ピンを自動で見分けるので、動作には関係ない。

---

2. コネクタ(CAN 読み取り器に設置、10/15)

番号は 10/16 08:23 の確定値。

1 番の端の決め方(10/16): 手持ちのハウジングに番号の刻印が無い(本人確認。JST 純正は「Contact position numbers are stamped」= ハウジングに番号が刻印されている前提の図なので、刻印が無いものは互換品の可能性が高い: 有力)。そこで、この文書では次の決まりで 1 番を決める。

- **受け側(ケースに付いた側)は挿し口を正面から、差し込む側(ケーブルの端)は線の出る側(後ろ)から見て、ロックの爪(または爪が掛かる窓)を上にしたとき、左端が 1 番。** 箱側も表示器側も同じ。
- 受け側と差し込む側で見る向きが同じになるので、嵌めたとき同じ端どうし(同じ番号)が合う。
- 3 線ケーブルはストレート(箱側 3P の 1 番 ⇄ 表示器側 4P の 1 番、2 ⇄ 2、3 ⇄ 3)。表示器側 4P の 4 番は 12V 線(箱側にはない)。
- 線の色(1.1 章、10/20 決定): 3P・4P は GND = 黒、DATA = グレー、PW = オレンジ、4P の 12V = 赤。5P は FG = 黒、C-CAN-H = 緑、C-CAN-L = 紫、B-CAN+ = 黄、B-CAN− = 白。色で合わせれば番号は記録用になる。
- 組んだら、嵌めた状態で箱側の端子とケーブルの先をテスターの導通で 1 本ずつ確かめてから基板につなぐ(左右の取り違えはここで必ず見つかる)。

図 2(10/22 追加。アーティファクトと PDF では絵、この文書では下の文字の絵): 3 つのコネクタを、上の決まりの向きで見たときの並び。受け側は挿し口を正面から、差し込む側は線の出る側(後ろ)から見る。どちらもロックの爪(か窓)を上にして、左端が 1 番。嵌めると同じ番号どうしが合う。

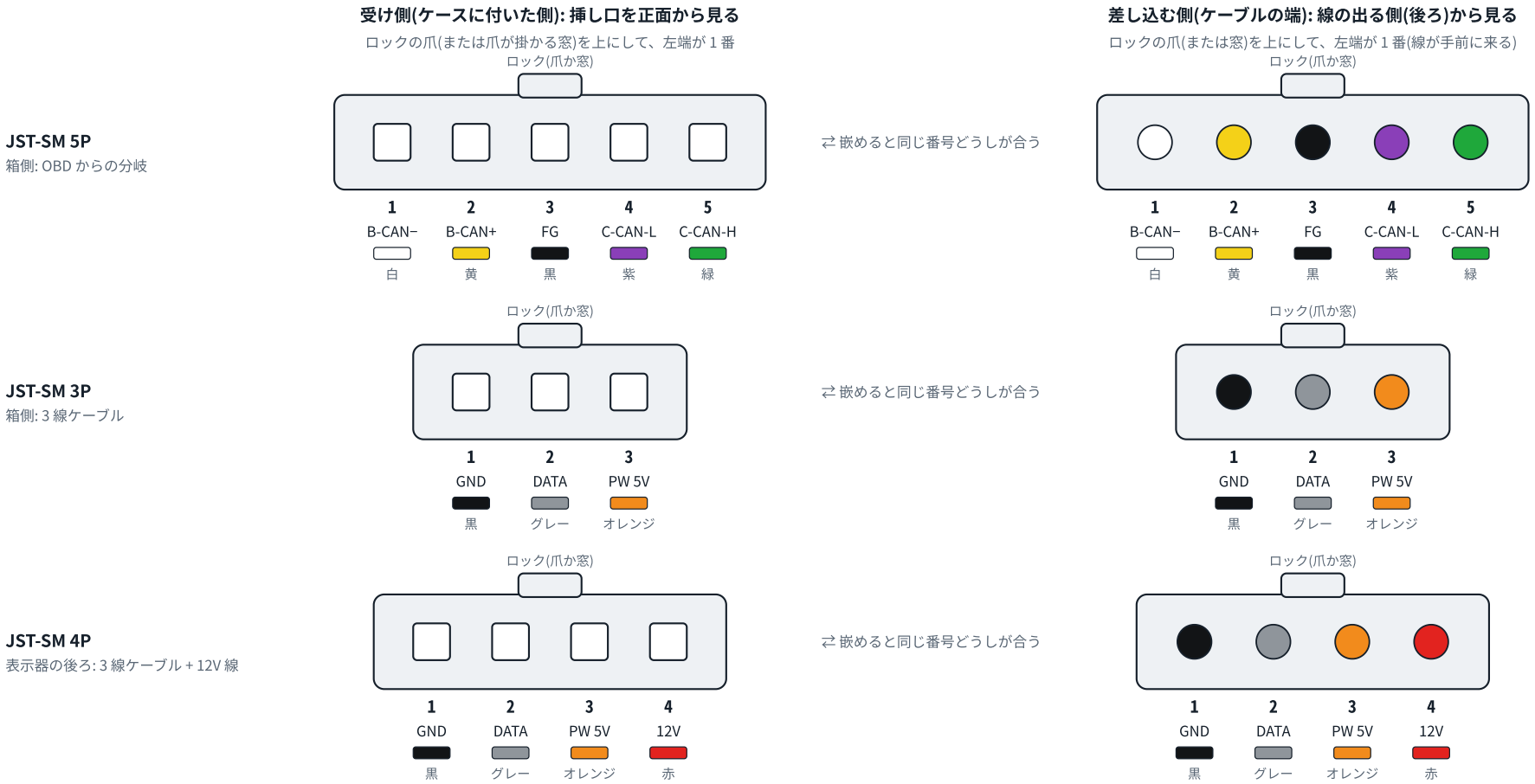


図 2: JST-SM コネクタの向きとピン番号(10/22 追加)。受け側は挿し口を正面から、差し込む側は線の出る側(後ろ)から見て、ロックの爪(か窓)を上にしたとき左端が 1 番。嵌めると同じ番号どうしが合う。差し込む側の丸は線の断面(色は 1.1 章)。ハウジングに番号の刻印が無いので、この並びがこの文書の決まり(10/16)。組んだら導通で 1 本ずつ確かめる。

2.1 箱側 JST-SM 3 ピンと表示器側 JST-SM 4 ピン: 3 線ケーブルと 12V 線

箱側(CAN 読み取り器)の JST-SM 3 ピンと、表示器の後ろの JST-SM 4 ピン(10/21 決定。電源ケーブルの直付けはメンテナンスがしにくいため)の間を 3 線ケーブルでつなぐ。**1〜3 番の割り当ては両端で同じ**(ストレート)。4P の 4 番には、ヒューズ電源からの 12V 線を入れる(3 線ケーブルとは別の線。箱側 3P には行かない):

ピン	名前	色	中身	向き	箱側 3P → つながる先(読み取り器の中)	表示器側 4P → つながる先(ケース内)
1	GND	黒	GND	共通	FG(5P の 3 番)と同じ点	MP1584EN「IN-」、表示器「GND」
2	DATA	グレー	UART 921600 bps、3.3V ロジック	読み取り器 → 表示器	XIAO「D6」	表示器「IO16」
3	PW	オレンジ	5V(MP1584EN の出力)	表示器 → 読み取り器	(P1)→ XIAO「VBUS」	MP1584EN「OUT+」(P2 の先)
4	12V	赤	12V(IG)、ヒューズ電源 E574 の 3A の先	ヒューズ電源 → 表示器	—(箱側 3P にはない。ギボシ → 12V 線 → 4P の 4 番)	MP1584EN「IN+」

PW(3 番)は 5V で、12V は 4 番。12V 線は 3 線ケーブルと一緒に 4P のプラグに入るだけで、箱側へは行かない。

2.2 JST-SM 5 ピン: OBD コネクタ裏のハーネスからの分岐

ピン	名前	色	OBD の端子	つながる先(読み取り器の中)	状態
1	B-CAN−	白	9 番	トランシーバー B「CANL」	有力(10/12 の試験機で受信)
2	B-CAN+	黄	1 番	トランシーバー B「CANH」	有力(同上。AlfaOBD の表でも 1 番 = B-CAN +)
3	FG	黒	4 番(シャシー GND)	XIAO「GND」、トランシーバー A・B「GND」、3P の 1 番	資料で確認(SAE J1962)。実車の 4 番は未確認
4	C-CAN-L	紫	14 番	トランシーバー A「CANL」	実績あり(9/7、10/12)
5	C-CAN-H	緑	6 番	トランシーバー A「CANH」	実績あり

C-CAN の 2 本、B-CAN の 2 本はそれぞれ撚る。分岐からトランシーバーまでは 15 cm 以内。

2.3 表示器の 8 ピン: デュポン 2.54 mm のオス(10/16 決定)

表示器の 8 ピンは 2.54 mm ピッチの **デュポンのメス(ソケット)**(Waveshare の資料は「2.54 mm 8PIN ヘッダ」。メスであることは 10/16 に本人確認)。デュポンのオスを **1×8 のハウジング 1 個** に入れて挿し、そこから短い線で表示器の後ろの JST-SM 4 ピン・MP1584EN・M100 へつなぐ(5 か所だけ線を入れ、3 か所は空き。8 連にしておくと位置ずれの差し込みが起きない)。並びは基板の印字どおり(位置ではなく印字で確かめる。資料と回路図で番号の対応が食い違う基板)。

印字	線の色	つながる先	備考
VBUS	オレンジ	MP1584EN「OUT+」(P2 の先)	5V。4P の 3 番(PW)と M100「5V」への分岐は、ハウジングの手前ではんだ分岐 + 熱収縮
GND	黒	4P の 1 番(GND)、MP1584EN「IN-」	
IO16	グレー	4P の 2 番(DATA)	UART 受信
IO17	緑	M100「RX」(緑)	設定を送る
IO18	黄	M100「TX」(黄)	UBX を受ける
3V3 / TXD / RXD	—	空き	

- **逆差しに注意**: デュポンは 180° 逆にも刺さる。逆だと「VBUS」の 5V が「IO18」に入る。VBUS 側の端をオレンジの線か印で分かるようにし、刺す前に印字と合わせる。
- ロックが無いので、ケースで押さえる(無理ならハウジングをホットボンドで基板側に軽く留める)。
- 接点の電流は 1 A 程度まで。ここを流れるのは表示器ぶんの 0.5 A 以下。

2.4 12V の接続: ギボシ端子と 4P の 4 番(10/16・10/21 決定)

ヒューズ電源(5A→3A)のコードと 12V 線(赤)をギボシで接続し、12V 線は表示器の後ろの JST-SM 4P の 4 番へ。4 番からケース内の短い線で MP1584EN「IN+」へ。

- **電源側(ヒューズ電源のコード)をメス、負荷側(12V 線)をオス**にする(外したとき、12V が来ている側の金属が露出しない向き)。ヒューズ電源に端子が付いていればその形に合わせる【付属の端子の形: 未確認】。
- GND はギボシを使わない(表示器側は車体アースを取らず、GND は 3 線ケーブルの 1 本だけ。12V の戻りもこの 1 本を通る)。
- 4P を抜くのは IG OFF で。IG ON のまま抜くと、ケーブル側の 4 番だけが 12V のまま(3A ヒューズの先)。ケーブル側をメス(ソケットが引っ込んでいる側)にしておくと、抜いた端子が露出しない(ギボシと同じ考え方。推奨、どちらにしたかは未確認)。

---

3. 接続表

番号	から	へ	線	色	通る所	状態・根拠
電源(表示器側)						
1	室内ヒューズボックス F49(低背 5A)、ヒューズ電源 E574(低背 5A→3A)経由	ギボシ(電源側メス)→ 12V 線 → 表示器側 4P-4 → MP1584EN「IN+」	12V(IG)	赤	ギボシ、12V 線、4P-4	実車で確認(10/18: F49 は IG 連動、形は低背)。4P は 10/21 の変更
2	MP1584EN「OUT+」	切り離し点 P2 を通って 表示器「VBUS」(デュポン 1×8)	5V	オレンジ	表示器側ケース内	実績あり(10/18 実車で 12V → 5V だけで起動して動作)。回路図で「VBUS」は USB-C の 5V と同じ線
3	5V(P2 より表示器側で分岐)	M100「5V」	5V	オレンジ	表示器側ケース内	実績あり(互換機と同じ 5V 給電。仕様 3.3〜5V)
4	MP1584EN「OUT-」	M100「GND」	GND	黒	表示器側ケース内	資料で確認(「IN-」「OUT-」は基板上で共通)
GND(OBD 側)						

番号	から	へ	線	色	通る所	状態・根拠
5	OBD 4 番(FG)	5P の 3 番 → XIAO「GND」、トランシーバー A・B「GND」	GND	黒	5P-3	資料で確認。車体への GND はここ 1 か所だけ
CAN(読み取り器)						
6	OBD 6 番	5P の 5 番 → トランシーバー A「CANH」	C-CAN H	緑	5P-5	実績あり
7	OBD 14 番	5P の 4 番 → トランシーバー A「CANL」	C-CAN L	紫	5P-4	実績あり
8	OBD 1 番	5P の 2 番 → トランシーバー B「CANH」	B-CAN +	黄	5P-2	有力(10/12)
9	OBD 9 番	5P の 1 番 → トランシーバー B「CANL」	B-CAN −	白	5P-1	有力(10/12)
10	XIAO「3V3」	トランシーバー A「3V3」、B「3V3」	3.3V	オレンジ	ケース内	実績あり(試験機と同じ。本人確認 10/15。消費は 2 個で最大 34 mA)
11	トランシーバー A「3V3」	トランシーバー A「CTX」	3.3V	オレンジ	ケース内	実績あり(9/7。開放だと CRX が出ない)
12	トランシーバー B「3V3」	トランシーバー B「CTX」	3.3V	オレンジ	ケース内	同上
13	トランシーバー A「CRX」	XIAO「D0」	信号	指定なし	ケース内	実績あり(試験機 can_dual_test と同じピン)
14	トランシーバー B「CRX」	XIAO「D2」	信号	指定なし	ケース内	実績あり(同上)
3 線ケーブル						
15	XIAO「D6」	箱側 3P-2 → ケーブル → 表示器側 4P-2 → デュポン → 表示器「IO16」	UART	グレー	3P-2、4P-2	実績あり(10/17 机、10/18 実車で受信あり・回転数表示)。長時間の誤り率は 8 章
16	5V(P2 より表示器側で分岐)	表示器側 4P-3 → ケーブル → 箱側 3P-3 →(P1)→ XIAO「VBUS」	5V	オレンジ	4P-3、3P-3	実績あり(10/17〜18。印字「VBUS」は 10/9 に確認)
17	OBD 4 番の GND(5 と同じ点)	箱側 3P-1 → ケーブル → 表示器側 4P-1 → MP1584EN「IN-」、表示器「GND」	GND	黒	3P-1、4P-1	計算値(2 m で両端の電位差 約 0.04V)。GND はこの 1 本だけ
表示器側						
18	表示器「IO17」	M100「RX」	信号(設定を送る)	緑	表示器側ケース内	資料で確認。色は RaceBox互換機 配線図(8/12 の実機写真)。逆につないでも壊れず、表示器が受信ピンを自動で見分ける(RC_GPS_PIN_DETECT)
19	M100「TX」	表示器「IO18」	信号(UBX 115200 bps)	黄	表示器側ケース内	資料で確認
使わない端子						
—	OBD 5 番(SG)、16 番(常時 12V)	—	—	—	—	配線なし(GND を 2 か所にしない。5 番は 9/25 の決定)
—	XIAO「D1」「D3」	—	—	—	—	配線なし(CAN の TX の割り当て先。受信専用)
—	表示器「3V3」「TXD」「RXD」、SPK・BAT のコネクタ	—	—	—	—	配線なし

4. 端子の印字(配線は位置ではなく印字で確かめる)

基板	使う端子	使わない端子	備考
表示器 8 ピンヘッダ(2.54 mm)	「VBUS」「GND」「IO16」「IO17」「IO18」	「3V3」「TXD」「RXD」	公式資料と回路図でピン番号の対応が食い違う。印字で確かめる。デュポン オス 1×8 で挿す(2.3 章)。ロック無しなのでケースで抜け止め
XIAO ESP32C6	「D0」「D2」「D6」「3V3」「GND」「VBUS」	「D1」「D3」ほか	「VBUS」の印字は 10/9 に確認。USB-C は書き込み用(ケースに穴)
SN65HVD230 モジュール × 2	「3V3」「GND」「CTX」「CRX」「CANH」「CANL」	—	トランシーバー「3V3」← XIAO「3V3」(10/15 確認。同じ印字なので取り違えに注意)。2 個とも 120Ω(R2)を外す。#1 は 9/7 に受信が出なくなった記録があるので使わない
M100-5883	「5V」「GND」「TX」「RX」	コンパス(SDA/SCL)	印字どおり(10/18 本人確認)。付属ハーネスの色: 5V 赤、GND 黒、TX 黄、RX 緑、SCL 紫、SDA 白(RaceBox互換機 配線図、8/12 の実機写真)
MP1584EN	「IN+」「IN-」「OUT+」「OUT-」	—	つなぐ前に無負荷で 5.0V に合わせる

基板	使う端子	使わない端子	備考
JST-SM 3P / 5P(箱側)、4P(表示器側)	2 章	—	番号の刻印なし。1 番の端は 2 章の決まり(ロックを上、ケーブル→箱の向きに見て左端)。4P の 1〜3 は 3P と同じ、4 = 12V

5. ファームとの対応(この配線を前提にしている値)

ファーム	値	配線
meter_display `config.h`	`PIN_LINK_RX 16`	表示器「IO16」← 4P-2(DATA)
meter_display `config.h`	`PIN_GPS_RX 18` / `PIN_GPS_TX 17` 、`RC_GPS_PIN_DETECT 1`	「IO18」← M100「TX」、「IO17」→ M100「RX」。逆でも自動で見分ける
meter_display `config.h`	`RC_GPS_BAUD 115200`	M100 の工場出荷の速度
c6_can_link	`C_RX GPIO0`(「D0」)、`B_RX GPIO2`(「D2」)	トランシーバー A・B の「CRX」
c6_can_link	`C_TX GPIO1`(「D1」)、`B_TX GPIO21`(「D3」)	配線しない(LISTEN_ONLY)
c6_can_link	`PIN_LINK_TX 16`(「D6」)、921600 bps	3P-2(DATA)
meter_display	IMU は基板上の QMI8658(I2C 0x6B)	配線なし。覚える前の向きは「画面を立てて、背面が車の前」

6. BOM

番号	部品	仕様・型番	数	入手	備考
表示器側					
B1	表示器	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 標準版(SKU 31261)	1	購入済み	GPS 版(-G)は「IO17」「IO18」を内蔵 GNSS が使う可能性があるので選ばない
B2	GNSS	HGLRC M100-5883	1	手持ち	互換機のもの
B3	表示器側のコネクタ	デュポン 2.54 mm、オスのピン 5 本 + 1×8 ハウジング 1 個	1 組	組み立て済み(10/17)	2.3 章。VBUS 側の端に印
B4	1 ピンのコネクタ	オス・メスの組	1〜2 組	組み立て済み(10/17)	P2(MP1584EN「OUT+」の先)。P1 は 3P のコネクタで代用できる
B5	M2 ねじ	長さはケースの設計で	3	組み立て済み(10/17)	基板の M2 スタッド(高さ 3.5 mm)3 か所
B6	表示器のケース	3D プリント、ひさし付き	1	自作	MP1584EN と P2 も入れる。基板の STEP と寸法図が公開されている
B8	降圧コンバーター	MP1584EN モジュール、出力 5.0V	1	手持ち	表示器側のケース。M100 から離す(スイッチングノイズ: 五分)
CAN 読み取り器(OBD 側)					
B19	CAN の受け口	Seeed XIAO ESP32C6	1	購入済み	3 個入りのうち 1 個
B7	CAN トランシーバー	SN65HVD230 モジュール	2	手持ち	試験機で受信を確かめた 2 個を移す。120Ω 外し。A = C-CAN、B = B-CAN
B21	コネクタ(箱側、表示器へ)	JST-SM 3 ピン(箱側ケース + ケーブルの箱側の端)	1 組	設置済み(10/15)	2.1 章
B23	コネクタ(表示器側)	JST-SM 4 ピン(表示器の後ろ + ケーブル側)	1 組	決定(10/21。3P から変更)	2.1 章。1〜3 番は箱側 3P と同じ、4 番 = 12V 線
B22	コネクタ(OBD から)	JST-SM 5 ピン(ケース側 + ハーネス側)	1 組	設置済み(10/15)	2.2 章
B9	OBD 側のケース	3D プリント	1	自作	XIAO・トランシーバー 2 個・3P・5P を収める。XIAO の USB-C に届く穴
B10	ハーネス分岐用のコネクタ	9/11 に決めた方式のもの	5	組み立て済み(10/17)	OBD の 1・4・6・9・14 番 → 5P のハーネス側へ
B20	XIAO 用ピンヘッダ	1×7、2.54 mm	2	組み立て済み(10/17)	直接はんだ付けなら不要
電源					
B11	ヒューズ電源	**エーモン E574 低背ヒューズ電源(5A 差し替え・3A 取り出し)**	1	決定(10/18)	車側の F49 が低背 5A と分かったため。Micro2 用 7570 は形が合わず使わない(10/18 の写真)
B12	取り出し側のヒューズ	3A(B11 に内蔵)	—	B11 に付属	推定の消費は 12V 側で 0.3A 以下(未実測)
B13	ギボシ端子	エーモン 3301 など(スリーブ付き)	1 組	組み立て済み(10/17)	ヒューズ電源 ⇔ 12V 線。電源側メス、負荷側オス(2.4 章)
B14	12V 線	AVS 0.5sq、またはシリコン 20AWG。赤	実測	組み立て済み(10/17)	ヒューズボックスから表示器の後ろの 4P(4 番)まで

番号	部品	仕様・型番	数	入手	備考
配線材					
B15	3 線ケーブルの電線	シリコン AWG26、3 色(黒・グレー・オレンジ)	実測	組み立て済み(10/17)	GND = 黒、DATA = グレー、PW(5V)= オレンジ。3 本撚る。表示器側の端は 4P の 1〜3 番。2 m の電圧降下 5V 線 約 0.03V、GND 線 約 0.04V(計算値)
B16	CAN 線	シリコン AWG26 を 2 本撚る。C-CAN は緑(H)・紫(L)、B-CAN は黄(+)・白(−)	2 組	組み立て済み(10/17)	分岐からトランシーバーまで 15 cm 以内
B17	M100 用の線	シリコン AWG30 など、4 本	短い	手持ち	5V・GND・TX・RX。TX は黄、RX は緑(M100 の付属ハーネスと同じ色)
B18	仕上げ材	編組スリーブ、熱収縮チューブ、結束バンド、はんだ	適量	組み立て済み(10/17)	5V と GND の分岐ははんだ + 熱収縮

7. 注意

電源: - ヒューズ電源は F49(5A)と差し替えて 3A を取り出す型(10/7 の決定)。元の回路のヒューズは 5A のまま。9/11 に挙がっていたエーモン 4846 は 10A 用なので使わない。 - ヒューズ電源の形は F49 の実物に合わせる(エーモン: 必ず純正ヒューズの形状に合わせる)。F49 は低背 5A → E574(10/18 確定)。 - 差し込む向き: 検電テスターが反応する端子が電源側。ヒューズ電源の電源側コードがそちらになるように差す。 - 表示器の USB-C と「VBUS」は基板上で直結。**表示器に USB-C を挿す前に P2 を外す**。このとき XIAO はケーブルの 5V(表示器の USB から)で動く。 - **XIAO に USB-C を挿す前に 3P のコネクタ(または P1)を外す**。IG OFF のときは表示器にも USB-C を挿して P2 も外す(表示器の電源が切れたまま「D6」の信号だけが入る状態を避ける)。外し忘れると、車の 5V と USB の 5V がつながる。 - 表示器を外すときは IG OFF にして 4P を抜く(12V・5V・DATA・GND が全部切れる)。IG ON で抜くと、ケーブル側の 4 番だけが 12V のまま(2.4 章)。 - 表示器の「VBUS」は 4.6V 以上を目安に保つ(電源 IC は入力 4.36V で電流を絞る)。5V 線に直列のダイオードを入れないのはこのため。 - MP1584EN は M100 から離す。ケース内の発熱は約 0.4W(計算値)。

CAN と配線: - 車体への GND は OBD 4 番(FG)の 1 か所だけ。5 番(SG)・16 番は使わない。表示器側で車体アースを取らない。 - CTX は開放しない。2 個とも自分の「3V3」につなぐ。XIAO のピンにはつながない(車のバスへ送信できない配線にするため)。 - 120Ω は 2 個とも外す。B-CAN で付けたままだと、ほかの機器が配線の故障と判断する恐れがある。 - ESP32 のピンを CANH・CANL に直接つながない(B-CAN の CANL は約 5V)。 - CAN の 2 本、3 線ケーブルの 3 本は撚る。 - 線の色は 1.1 章の決まり。黒は GND だけ、赤は 12V だけに使う(5V・3.3V はオレンジ)。 - XIAO の「D6」はリセットのたびに起動ログも出す。表示器は決まった形のデータだけを受け、CRC 誤りの数を画面(設定 → 受信の状態)に出す。

8. 未確認・未定

項目	確度	決め方
UART 921600 bps の長時間の誤り率(机と短い走行では誤り 0)	有力	30 分以上の走行で「受信の状態」の誤り・欠落
B-CAN の +/−(1 番 = +、9 番 = −)	有力(10/12 の試験機)	本番の配線で B-CAN の受信/秒が出ること
トランシーバー「CRX」→ XIAO「D0」「D2」の線の色	指定なし(10/20)	決めたら 1.1 章に足す
4P のオス・メスのどちらをケーブル側にしたか(推奨: ケーブル側をメス = 12V の端子が露出しない)	未確認	実物を見て 2.4 章に書く
電源が切れたトランシーバーがバスを乱さないか	未確認	試験機の事前確認(ダイオードモード)
消費電流(表示器 + XIAO + M100)	未実測	3A に対する余裕と電線の太さの確認
純正ブースト計の台座の寸法と固定方法。純正カプラーは外したまま(同型車 1 件で問題なし)	未確認	実測
動作温度(Waveshare 記載なし。XIAO は −40〜85 °C)。ケーブルの長さ(経路の実測)	未確認	—

9. 引き継いだ決定

- 10/21: 表示器側のコネクタは JST-SM 4P(表示器の後ろ)。1〜3 番は 3P と同じ、4 番 = 12V。電源ケーブルの直付けはメンテナンスがしにくいため。
- 10/20: 線の色を決めた(1.1 章)。12V 赤、5V・3.3V オレンジ、GND(FG)黒、XIAO → 表示器の DATA グレー、C-CAN H 緑・L 紫、B-CAN(低速 CAN)+ 黄・− 白、GPS は M100 と同じ緑と黄(TX 黄、RX 緑。RaceBox互換機のときに確かめた色)。配線は変更なし。
- 10/16: 表示器の 8 ピンはデュポンのメス(ソケット)。デュポンのオス(1×8 ハウジング)で受け、そこから表示器側ケースの JST 3 ピン(メス)へつなぐ(10/21 に JST-SM 4P へ変更)。12V はギボシ端子で接続。
- 10/16: JST-SM の割り当てを確定: 5P = 1 B-CAN−(OBD 9)、2 B-CAN+(OBD 1)、3 FG(OBD 4)、4 C-CAN-L(OBD 14)、5 C-CAN-H(OBD 6)。3P = 1 GND、2 DATA、3 PW。1 番の端は「ロックを上、ケーブル→箱の向きに見て左端」。
- 10/15: CAN 読み取り器に JST-SM 5 ピンと 3 ピンを設置。トランシーバーの電源は XIAO「3V3」→ トランシーバー「3V3」。
- 10/14: 表示器が RaceChrono の BLE 機器(GPS + CAN + IMU)。GPS は表示器の「IO17」「IO18」。
- 10/12: 試験機で C-CAN と B-CAN を同時に受信できた。
- 10/8: 降圧コンバーターは表示器側のケース。GND は FG(OBD 4 番)の 1 本だけ。ケーブルは 5V・GND・UART の 3 線。CAN は XIAO ESP32C6 で C-CAN と B-CAN を常時受け、表示器へ有線で送る。トランシーバーは手持ちの SN65HVD230 を 2 個。
- 10/7: 表示器は AMOLED-1.75 の標準版、ケースは自作。GNSS は M100。CAN トランシーバーは OBD コネクタに接続。設置は純正ブースト計の位置。電源はヒューズボックス、ヒューズ電源は 5A→3A。
- 10/18: ヒューズ電源は E574(低背)。F49 は低背 5A・IG 連動(実車で確認)。M100 の端子名は印字どおり。配線図は Rev.1.3 で確定。

- 10/5: ヒューズは F49。
- 9/25: OBD 5 番は使わない。
- 9/23: GND は OBD 4 番の 1 点。CAN は OBD 6・14 番(と 1・9 番)をコネクタ裏のハーネスから分岐し、ソケットは空けたまま。
- 9/7: モジュール #2(R2 外し)で実車受信。CTX は H に固定しないと受信出力が出ない。

---

10. 根拠資料

Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 のドキュメント・回路図・公式リポジトリ(HARDWARE_REFERENCE.md)・3D データ、AXP2101 データシート、Seeed XIAO ESP32C6 の資料、NuttX の XIAO ESP32C6 ピン表、TI SN65HVD230 データシート、AlfaOBD(Fiat の OBD ピン割当)、HGLRC M100-5883、SAE J1962(1995)、Abarth 595 取扱説明書(ヒューズ表)、エーモンのヒューズ電源の一覧・E574・取り付け手順、ESP-IDF v5.5 TWAI ドライバー。リンクは Rev.0.7 の末尾にある。

11. 変更履歴

- Rev.0.4〜0.7(10/7〜10/11): 別資料(アーティファクト)。0.7 で XIAO の電源の端子名を印字どおり「VBUS」に。
- Rev.0.8(2026-10-15): この Project に移動。JST-SM 5P / 3P のピン割り当て、10/12 の試験機の結果、ファームとの対応、未確認の整理。
- Rev.0.9(2026-10-15): トランシーバーの電源ピンの印字「3V3」。JST-SM 3 ピンの並びを 1 PW / 2 SIG / 3 GND に訂正。
- Rev.0.9 追記(2026-10-16): JST-SM に番号の刻印が無いので、1 番の端の決まり(ロックを上、ケーブル→箱の向きに見て左端)と、色・導通での確かめ方を 2 章に。
- Rev.1.0(2026-10-16 08:23): JST-SM の割り当てを本人の確定値に差し替え(5P: B-CAN−、B-CAN+、FG、C-CAN-L、C-CAN-H。3P: GND、DATA、PW)。
- Rev.1.1(2026-10-16 08:59): 表示器の 8 ピンはデュポン 2.54 mm オス(1×8 ハウジングに 5 本、印字順、逆差し注意)。12V はギボシ(電源側メス)。2.3・2.4 章、接続表 1・2、BOM B3・B13。
- Rev.1.2 図版(2026-10-16 12:57): アーティファクトの配線図を Rev.1.2 の内容で描き直し、PDF(A4 横 6 ページ)を作成。
- Rev.1.3 確定版(2026-10-18 20:41): ヒューズ電源を E574(低背 5A→3A)に、F49 の IG 連動と形を実車で確認、M100 の端子名を確認。机上・実車で動いた項目を未確認から外した。これ以降の配線変更は新しい版で。
- Rev.1.2(2026-10-16 12:16): 表示器側ケースに JST 3 ピン(メス)。割り当ては箱側と同じでケーブルはストレート。1 番の決まりを「受け側は正面、差し込む側は後ろから、ロックを上、左端」に一般化。1 章の図、2.1・2.3 章、接続表 15〜17、BOM B23。
- Rev.1.4(2026-10-20): 線の色を決めた(本人指定、1.1 章)。2 章・2.1〜2.4 章・接続表・4 章の M100・BOM B14〜B17・8 章に色を追記。PW(5V)の色を赤からオレンジに改めた(Rev.1.3 までの 2 章・2.3 章)。図版を Rev.1.4 の色で描き直し(線に縁取りを付け、GPS の 2 本は緑と黄の縞、CRX は破線)、PDF を作り直した。配線そのものは変更なし。
- Rev.1.5(2026-10-20 22:40): M100 の 2 本の色を確定(TX = 黄、RX = 緑。RaceBox互換機 配線図 2026-08-29 の記録、2026-08-12 の実機写真)。1.1 章・2.3 章・接続表 18・19・4 章・BOM B17 を直し、8 章の未確認から外した。図版の GPS の 2 本を縞から黄と緑に。PDF を作り直した。
- Rev.1.7(2026-10-22): JST-SM コネクタの向きとピン番号の絵(図 2: 受け側は正面、差し込む側は後ろから、ロックを上にして左端が 1 番。3 つのコネクタの並びと線の色)を 2 章に追加。obd_meter フォルダの配線図(Rev.1.2 のまま残っていた)を更新し、ファイル名から版番号を外した。配線の変更なし。
- Rev.1.6(2026-10-21): 表示器側のコネクタを JST 3P(メス)から JST-SM 4P(表示器の後ろ)に変更(本人決定: 電源ケーブルの直付けはメンテナンスがしにくい)。1〜3 番は 3P と同じ、4 番 = 12V 線(ギボシ → 4P-4 → MP1584EN「IN+」)。1 章の図、1.1 章、2 章・2.1・2.3・2.4 章、接続表 1・15〜17、4 章、BOM B14・B15・B23、7 章、8 章、9 章。図版は 4P と 12V の経路を描き直し(MP1584EN の IN+ は図では上辺に描いた)、PDF を作り直した。